

Groundwater Forecasting

Prediksi hydraulic head satu minggu ke depan
Studi kasus Drenthe, Belanda

Bootcamp Machine Learning and AI for
Beginner

Raden Satrio Hibatull Rasendriyo



Ringkasan proyek

Satu sumur
Prediksi mingguan
Dashboard publik

3,74 cm

MAE pada 204 sampel holdout

MLP dengan 19 fitur menghasilkan MAE 4,16% lebih rendah dibanding persistence.

Saya membandingkan model, menjaga urutan waktu, dan menyajikan hasil beserta batasannya dalam Streamlit.

Latar belakang dan pertanyaan proyek

Kebutuhan analisis

Data pengamatan menunjukkan kondisi air tanah yang sudah terjadi. Proyek ini menguji apakah riwayat tersebut dapat membantu memperkirakan minggu berikutnya.

Tujuan

Membangun alur prediksi yang dapat ditelusuri, membandingkan model dengan baseline, lalu menyajikan hasil melalui aplikasi publik.

Konteks proyek: eksperimen historis pada data riset terbuka.

Pertanyaan utama

Apakah riwayat head dan cuaca memberi prediksi yang lebih baik dibanding menggunakan nilai head minggu ini?

Ruang lingkup

Rata-rata hydraulic head mingguan pada satu sumur di Drenthe. Prediksi satu langkah memakai riwayat observasi yang tersedia.

Profil dan peran saya

Raden Satrio Hibatull Rasendriyo

Mahasiswa Fisika, Universitas Negeri Jakarta
Minat pada geofisika komputasi dan analisis data monitoring.

Peran dalam proyek

Menyusun masalah, mengolah data, mengevaluasi model, dan membangun dashboard sebagai proyek akhir bootcamp.

Kompetensi yang ditunjukkan

Python, analisis deret waktu, feature engineering, validasi model, dokumentasi eksperimen, dan deployment.

Kontak dan tautan proyek tersedia pada slide penutup.

Alur pengerjaan proyek

Tahap	Pekerjaan utama	Keluaran
01 Data understanding	Audit tanggal dan agregasi mingguan	CSV harian dan mingguan
02 EDA	Pola, kelengkapan, dan hubungan lag	Grafik serta konfigurasi eksperimen
03 Feature engineering	Lag, rolling, target, dan pembagian data	Tabel supervised dan skema fitur
04 Modeling	8 algoritma, validasi waktu, dan tuning	Pipeline MLP serta metadata
05 Evaluasi akhir	Model terkunci pada data holdout	Metrik, prediksi, dan analisis error
06 Dashboard	Integrasi hasil dan inferensi model	Aplikasi Streamlit publik

Notebook 01–05 menjadi sumber data, model, dan hasil yang dibaca aplikasi.

Tools dan struktur kerja

Tools	Penggunaan pada proyek
Python dan Jupyter Notebook	Analisis bertahap dalam lima notebook
Pandas dan NumPy	Kalender, agregasi, lag, dan tabel supervised
Matplotlib	Visualisasi EDA serta evaluasi notebook
Scikit-learn dan Joblib	Pipeline, model regresi, tuning, dan penyimpanan model
Streamlit dan Plotly	Dashboard interaktif dan visualisasi aplikasi
GitHub dan Streamlit Community Cloud	Publikasi source code dan akses demo

Struktur proyek: data/raw, data/processed, notebooks, models, outputs, dan aplikasi.

Sumber dan karakteristik dataset

Komponen	Cakupan dan isi
Lokasi	Satu sumur di Drenthe, Belanda
Data head	1 Januari 2000–27 November 2020
Data cuaca sumber	1 Januari 1990–31 Desember 2021
Variabel cuaca	Hujan, suhu, tekanan, kelembapan, angin, radiasi, evaporasi
Target proyek	Rata-rata hydraulic head minggu berikutnya, dalam meter

Head menyatakan elevasi terhadap acuan dataset. Nilai sekitar 11 m tidak berarti kedalaman 11 m di bawah tanah.

Sumber: Groundwater Time Series Modelling Challenge, dataset Netherlands.

Audit kualitas data

414 hari tanpa observasi head

File sumber tidak memiliki nilai head kosong pada baris yang tersedia. Kalender harian lengkap mengungkap tanggal yang tidak tercatat.

Temuan	Keputusan pengolahan
Gap terpanjang: 378 hari	11 September 2015–22 September 2016 tetap kosong
Periode head dan cuaca berbeda	Gabungkan berdasarkan kalender periode pengamatan head
Kalender harus tetap utuh	Buat lag sebelum membuang sampel tidak lengkap
Target hilang	Tidak melakukan interpolasi target

Setelah penggabungan: 7.637 baris harian.

Agregasi mingguan dan kelayakan data

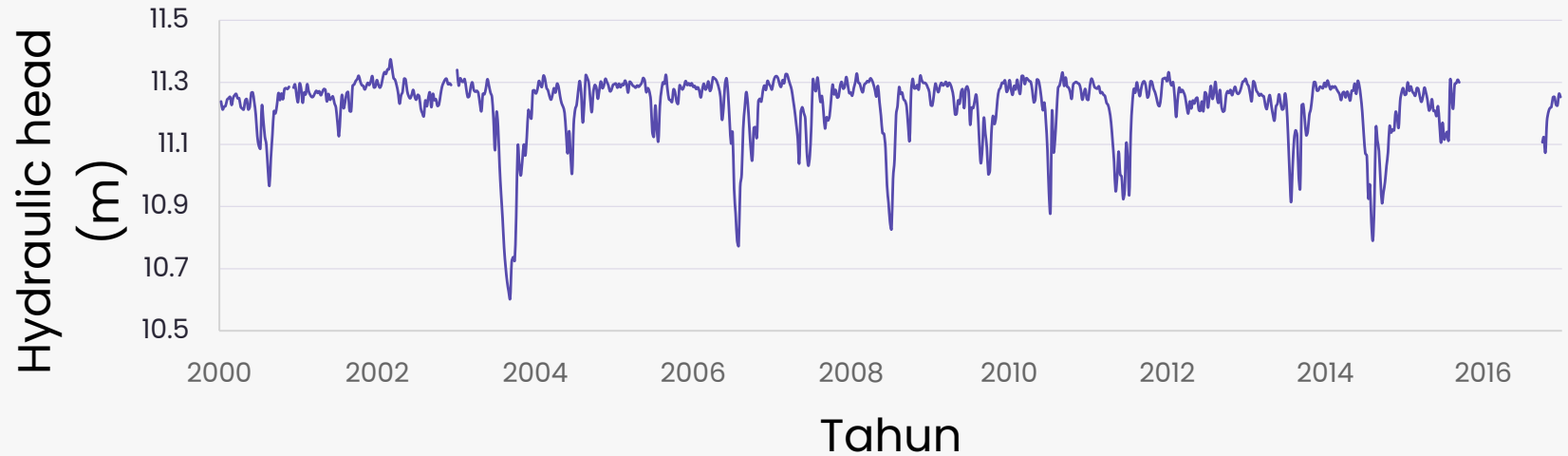
Aturan	Implementasi
Kalender mingguan	W-SUN, minggu berakhir pada hari Minggu
Head	Rata-rata, minimal 4 hari observasi
Cuaca	Lengkap 7 hari untuk semua variabel
Hujan dan evaporasi	Total mingguan
Suhu dan cuaca lainnya	Rata-rata mingguan

1.092 minggu kalender

1.031 layak dan 61 tidak layak

Head pada minggu yang tidak layak tetap kosong.

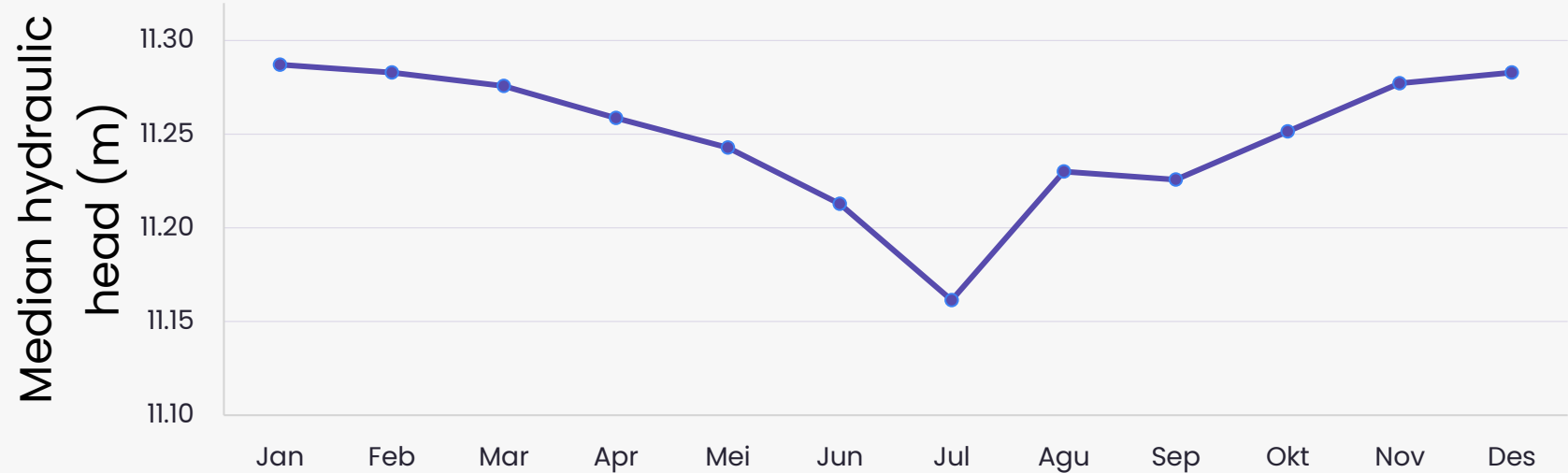
EDA pada periode pengembangan



827 dari 887 minggu layak, dengan head 10,604–11,374 m. Gap 2015–2016 tetap kosong.

EDA menggunakan periode sebelum 2017. Holdout tidak digunakan untuk pemilihan fitur.

Pola musiman pada data pengembangan



Median Januari 11,287 m dan Juli 11,161 m. Pola ini menjadi dasar pengujian fitur musim.

Ringkasan berdasarkan bulan akhir minggu pada data pengembangan.

Riwayat head menjadi pembanding kuat



$$r = 0,900$$

Head minggu ini memiliki hubungan kuat dengan minggu berikutnya pada 823 pasangan.

Karena itu, persistence menjadi baseline utama yang perlu dikalahkan.

Korelasi bersifat deskriptif. Jumlah pasangan berkurang ketika lag bertambah.

Rancangan fitur dan target

Kelompok	Isi	Jumlah
Head saja	Head t , lag 1/2/4 minggu, mean 4 minggu, perubahan 1 minggu	6
Head + cuaca	Fitur head, 9 cuaca minggu t , total hujan/evaporasi 4 dan 8 minggu	19
Head + cuaca + musim	Kelompok sebelumnya serta sinus dan kosinus musim	21

Input hanya memakai informasi hingga akhir minggu t . Target adalah rata-rata head pada minggu $t+1$.

Rolling menggunakan jendela historis. Cuaca aktual minggu target tidak masuk input.

Pembagian sampel berdasarkan waktu

Bagian	Sampel	Peran
Pengembangan	804	Eksplorasi, pemilihan fitur, validasi, dan tuning
Fit model final	803	Target latihan terakhir: 18 Desember 2016
Holdout	204	Target 1 Januari 2017–22 November 2020

Fit final membatasi target latihan sebelum waktu prediksi holdout pertama. Satu sampel pengembangan tidak ikut fit final.

Pembagian supervised mengikuti tanggal target, bukan sekadar tanggal observasi.

Validasi waktu dengan empat fold

Fold	Periode target validasi	Latihan	Validasi
1	2009–2010	445	104
2	2011–2012	549	105
3	2013–2014	654	104
4	2015–2016	758	45

358 prediksi validasi digabung untuk menghitung MAE utama. Latihan selalu mendahului waktu prediksi validasi.

Fold terakhir memiliki 45 sampel karena gap. Scaling dipelajari hanya dari bagian latihan.

Perbandingan algoritma dan baseline

Delapan algoritma

Linear Regression, Ridge, KNN, SVR, Decision Tree, Random Forest, Gradient Boosting, dan MLP.

Persistence

Prediksi minggu depan sama dengan head minggu ini. Metrik utama: MAE, dengan RMSE dan R^2 sebagai pelengkap.

24 eksperimen awal

Setiap algoritma diuji pada tiga kelompok fitur dengan fold waktu dan tanggal validasi yang sama.

Seasonal naïve 52 minggu

Menggunakan head 52 minggu sebelum tanggal target. Perbandingan memakai irisan tanggal saat riwayat tersedia.

R^2 bukan persentase akurasi. MAE dan RMSE menggunakan satuan meter atau sentimeter.

Manfaat penambahan fitur cuaca

Algoritma	Head saja	+ Cuaca	+ Musim
DecisionTree	3,35	3,58	3,67
GradientBoosting	3,18	2,81	2,79
KNN	3,19	3,13	3,17
LinearRegression	3,24	2,97	2,99
MLP	3,18	2,82	2,83
RandomForest	3,21	2,87	2,88
Ridge	3,20	2,94	2,95
SVR	3,24	2,70	2,66

Cuaca menurunkan MAE pada 7 dari 8 algoritma. Manfaat fitur musim tidak konsisten.

MAE validasi OOF dalam cm. Nilai lebih kecil lebih baik. Tabel ini sebelum tuning.

Tuning menghasilkan kandidat MLP

Konfigurasi	MAE OOF (cm)	Keterangan
MLP tuning terpilih	2,48	19 fitur, 8 neuron, alpha = 10
MLP tuning berikutnya	2,49	Kandidat terdekat
SVR awal + musim	2,66	Model awal terbaik
Persistence	3,34	Baseline pada 358 tanggal yang sama

14 konfigurasi tuning mencakup SVR, Gradient Boosting, dan MLP. Kandidat dengan warning konvergensi tidak dipilih.

Kandidat final: tuning_MLP_3. Pemilihan selesai sebelum evaluasi holdout.

Pipeline model yang disimpan

Bagian	Konfigurasi final
Input	19 fitur dalam urutan yang tersimpan di metadata
Scaling	StandardScaler untuk input dan target
MLPRegressor	Satu hidden layer, 8 neuron, solver L-BFGS
Regularisasi dan seed	alpha = 10, random_state = 42
Fit final	803 sampel, tanpa data holdout
Artefak	Pipeline Joblib, metadata model, dan skema fitur

Pipeline mengembalikan prediksi ke satuan meter dan digunakan kembali oleh dashboard.

Model tersimpan tidak dilatih ulang oleh notebook evaluasi maupun dashboard.

Hasil akhir pada 204 sampel holdout

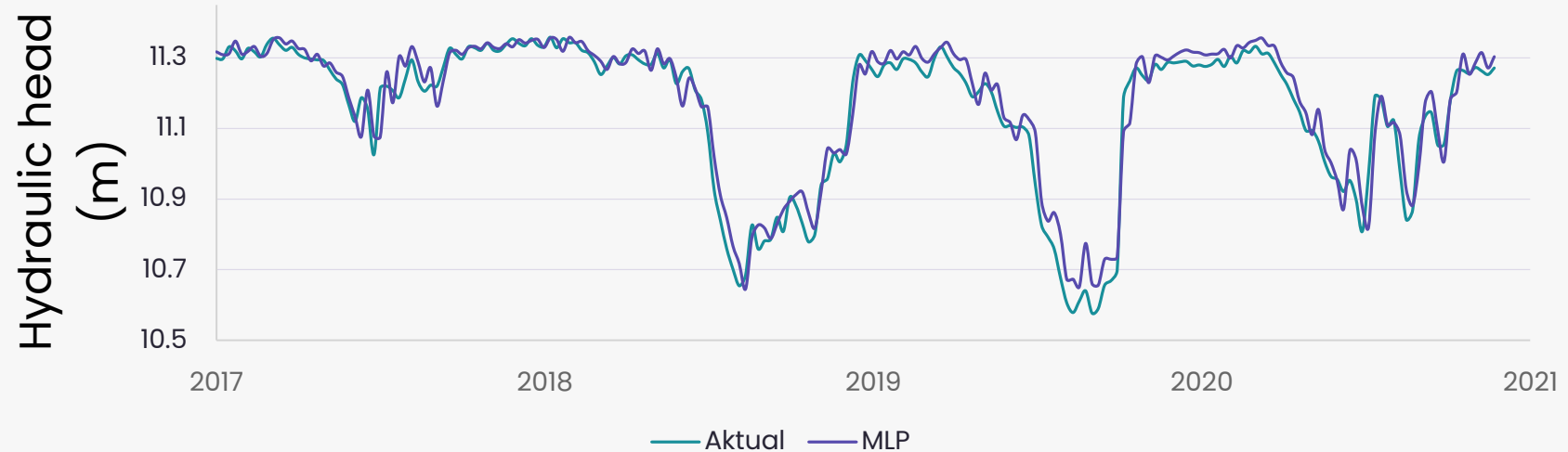
Metrik	MLP	Persistence
MAE (cm)	3,74	3,90
RMSE (cm)	4,93	6,38
R ²	0,9431	0,9046
Bias prediksi - aktual (cm)	1,91	0,02

MAE turun 4,16% atau sekitar 0,16 cm.

Perbaikannya kecil secara absolut. Kelayakan operasional masih memerlukan batas toleransi yang jelas.

Target uji: 1 Januari 2017–22 November 2020. Kedua metode memakai tanggal yang sama.

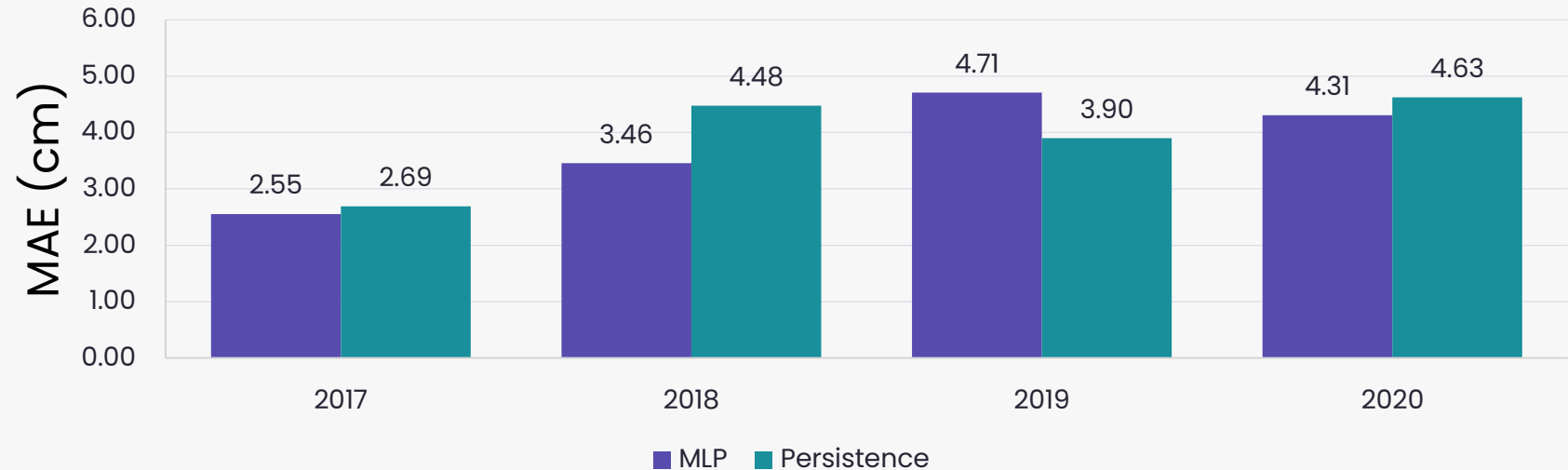
Prediksi mengikuti pola holdout



MLP mengikuti pola utama, dengan kecenderungan prediksi terlalu tinggi pada beberapa periode rendah.

Prediksi satu minggu bergulir dengan riwayat observasi, bukan ramalan 2017–2020 sekaligus.

Performa berbeda antarperiode



Pada 2019, MAE MLP 4,71 cm lebih besar dari persistence 3,90 cm.

Jumlah sampel: 2017 = 53, 2018 = 52, 2019 = 52, 2020 = 47.

Besaran kesalahan dan bias prediksi

Ukuran error holdout	MLP	Persistence
Bias prediksi - aktual (cm)	+1,91	+0,02
Persentil 90 error absolut (cm)	8,54	8,34
Error absolut maksimum (cm)	15,40	48,71

MLP memiliki RMSE dan error maksimum lebih kecil, tetapi persentil 90 error sedikit lebih besar. Evaluasi perlu melihat lebih dari satu metrik.

Seluruh nilai berasal dari 204 sampel holdout yang sama.

Validasi dan holdout memberi gambaran berbeda

Evaluasi	MLP MAE	Persistence MAE	Penurunan MAE
OOF pengembangan	2,48 cm	3,34 cm	25,59%
Holdout 2017–2020	3,74 cm	3,90 cm	4,16%

Manfaat terhadap baseline mengecil pada periode uji akhir.

Karena validasi juga mendukung tuning, skor holdout menjadi dasar kesimpulan akhir. Model tidak dipilih ulang setelah melihat hasilnya.

OOF: 358 tanggal. Holdout: 204 tanggal. Periode dan sampelnya berbeda.

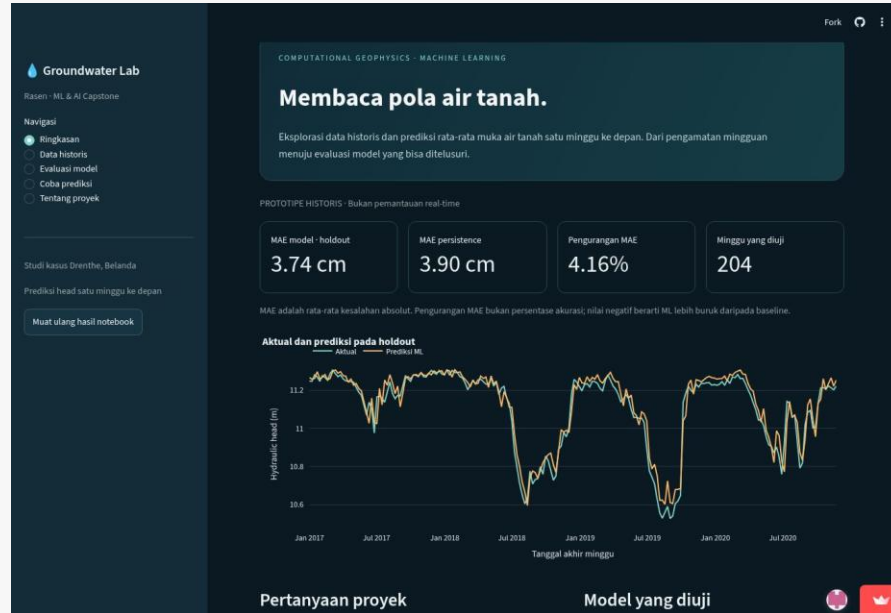
Pembandingan musiman pada tanggal yang sama

Metode	MAE (cm)	RMSE (cm)	R ²
MLP	3,87	5,05	0,9471
Persistence	4,08	6,71	0,9067
Seasonal naive 52w	15,77	22,85	-0,0838

Pada 165 tanggal bersama, seasonal naïve memiliki MAE 15,77 cm. Nilai tahun sebelumnya kurang memadai sebagai prediksi minggu depan pada sampel ini.

Tabel memakai 165 tanggal bersama, sehingga tidak dicampur dengan skor utama 204 sampel.

Dashboard publik: Groundwater Lab



Lima halaman

Ringkasan
Data historis
Evaluasi model
Coba prediksi
Tentang proyek

[Buka dashboard](#)

Tampilan aplikasi publik. Skor aplikasi sesuai dengan hasil evaluasi proyek.

Demo prediksi satu minggu ke depan

The screenshot shows the 'Groundwater Lab' web application interface. The main heading is 'Coba prediksi satu minggu ke depan'. Below this, there are instructions: 'Pilih akhir minggu pengamatan. Aplikasi menghitung fitur dari riwayat sampai tanggal tersebut, lalu memprediksi rata-rata head minggu berikutnya.' The 'Sumber riwayat' section has two radio buttons: 'Dataset proyek' (selected) and 'Unggah data mingguan'. The 'Akhir minggu pengamatan' dropdown is set to '22 November 2020'. A note states: 'Riwayat berhenti pada 2020-11-22. Target: rata-rata minggu 2020-11-23 sampai 2020-11-29.' There are three buttons: 'Hitung prediksi' (highlighted in green), 'Muat ulang hasil notebook', and 'Unduh hasil prediksi'. The results are displayed in three boxes: 'Prediksi ML - head' with value '11.254 m', 'Persistence - head' with value '11.221 m', and 'Perubahan prediksi dari saat ini' with value '+3.27 cm'. A message box says: 'Observasi target belum tersedia atau tidak layak pada riwayat ini. Kesalahan prediksi belum dapat dihitung.' At the bottom, there is a link to 'Lihat input yang dipakai model' and a footer note: 'GROUNDWATER LAB / RASEN - Data historis, model terkunci, hasil yang dapat ditelusuri.'

Contoh dari aplikasi

Observasi: 22 Nov 2020
Target: 23–29 Nov 2020

MLP: 11,254 m
Persistence: 11,221 m

Target belum layak untuk
menghitung error.

Contoh inferensi setelah akhir holdout. Nilai ini bukan tambahan skor evaluasi.

Integrasi model dan deployment

Komponen	Fungsi
app.py	Navigasi, grafik, pemilihan tanggal, dan unduhan
dashboard_utils.py	Validasi data, pembentukan fitur, pemuatan model
Pipeline dan metadata	Menjaga model serta urutan 19 fitur tetap konsisten
Hasil evaluasi JSON/CSV	Sumber metrik dashboard tanpa mengetik ulang skor
requirements.txt	Mengunci scikit-learn 1.6.1 dan dependensi model
GitHub dan Streamlit Cloud	Source code dan demo tersedia melalui link publik

Aplikasi memakai model tersimpan. Tidak ada training ulang berdasarkan input pengunjung.

Kesimpulan

Riwayat head dan cuaca memberi perbaikan kecil terhadap persistence pada holdout.

MAE 3,74 cm pada 204 sampel.

Penurunan MAE 4,16%, dengan performa yang berubah antarperiode.

Batasan dan pengembangan berikutnya

Batasan saat ini

Satu sumur dan data historis.
Ketersediaan cuaca saat operasi belum diuji. Belum ada interval ketidakpastian atau toleransi error operasional.

Pembelajaran utama

Baseline sederhana tetap penting.
Kalender, gap, dan tanggal target perlu benar sebelum membandingkan kompleksitas model.

Prioritas pengembangan

Menguji sumur lain, memeriksa bias pada head rendah, serta menguji ketersediaan data dan skema evaluasi yang sesuai penggunaan nyata.

Batas penggunaan

Dashboard merupakan prototipe prediksi historis. Hasilnya belum dapat menentukan status aman/bahaya atau mengendalikan dewatering.

Pengembangan berikutnya merupakan usulan, belum menjadi hasil proyek ini.

Referensi dan dokumentasi

Dataset dan publikasi

[Groundwater Time Series Modelling Challenge](#)

[Dokumentasi dataset Netherlands](#)

[Collenteur dkk. \(2024\), Hydrology and Earth System Sciences](#)

Dokumentasi proyek

[Notebook, kode aplikasi, model, dan hasil evaluasi](#)

Proyek menggunakan rancangan prediksi mingguan sendiri, berbeda dari challenge asal.

Terima kasih

Raden Satrio
Hibatull Rasendriyo

radensatriohibatullrasendriyo@gmail.com

linkedin.com/in/raden-satrio

[GitHub: source code dan notebook](#)

[Streamlit: demo Groundwater Lab](#)



dqlab



www.dqlab.id

Thanks!